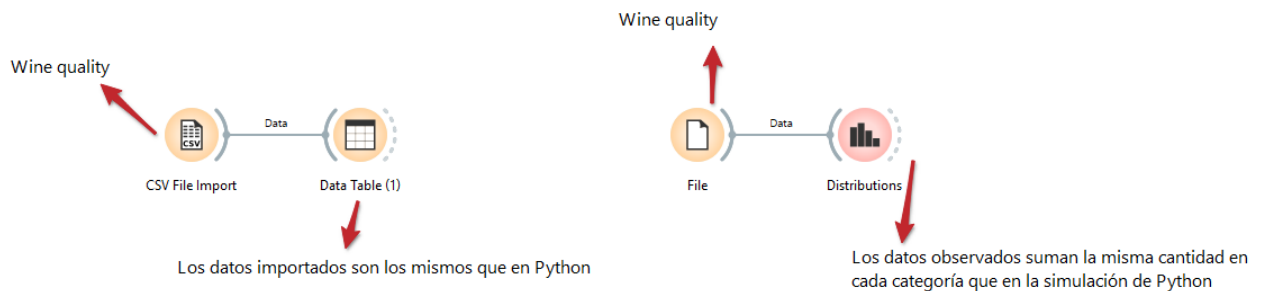


Presentado por: Johan Sebastian Mendieta Dilbert, Jerónimo Novoa Giraldo

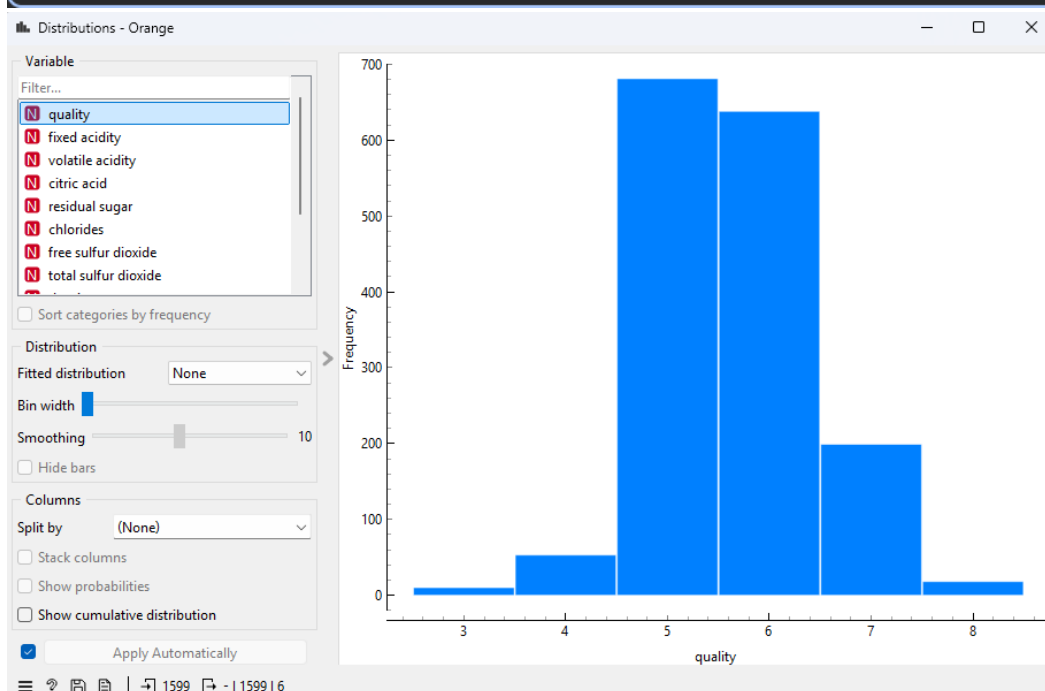
ACTIVIDAD 1



```
1 # ¿Cuántos vinos hay de cada nivel de calidad? La mayoría de las calificaciones
2 # están concentradas en 5 y 6; hay muy pocos vinos calificados como excelentes
3 # (8) o malos (3).
4 vinos['quality'].value_counts().sort_index()
```

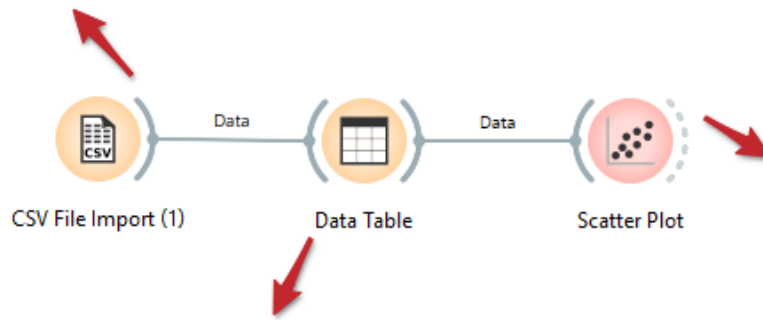
quality	count
3	10
4	53
5	681
6	638
7	199
8	18

dtype: int64



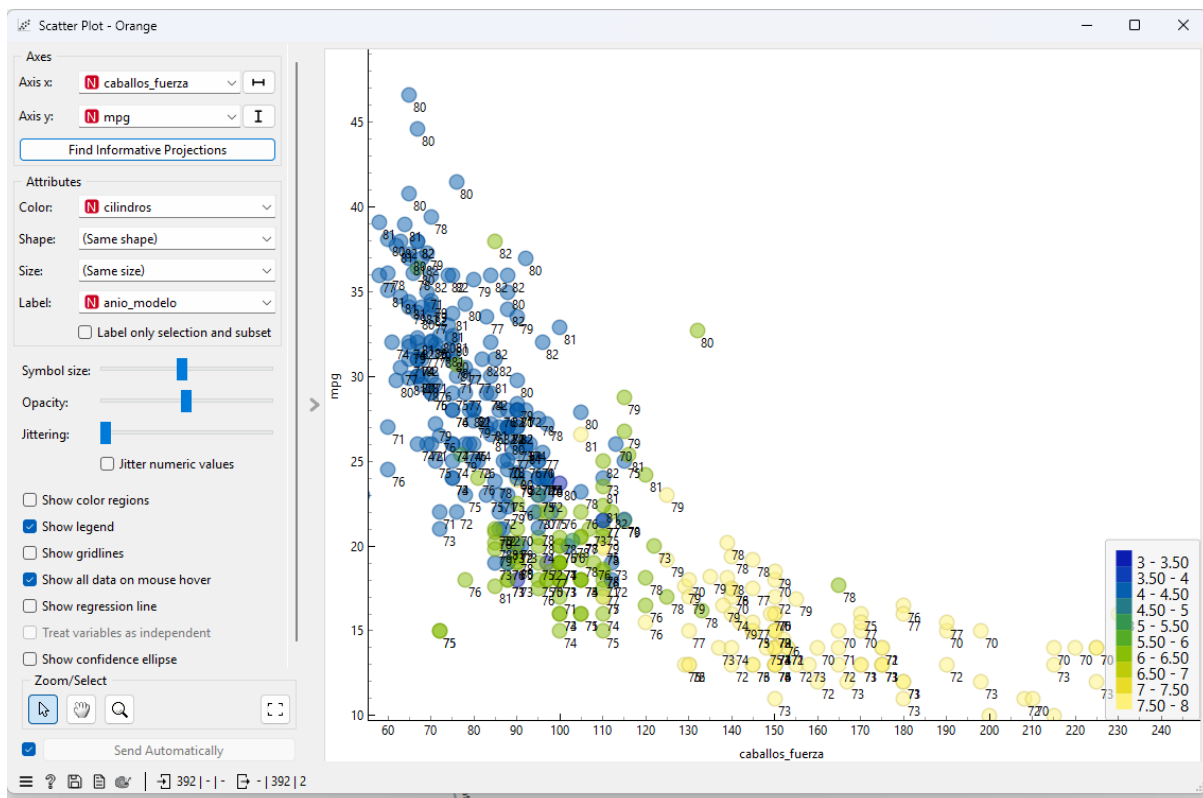
ACTIVIDAD 2

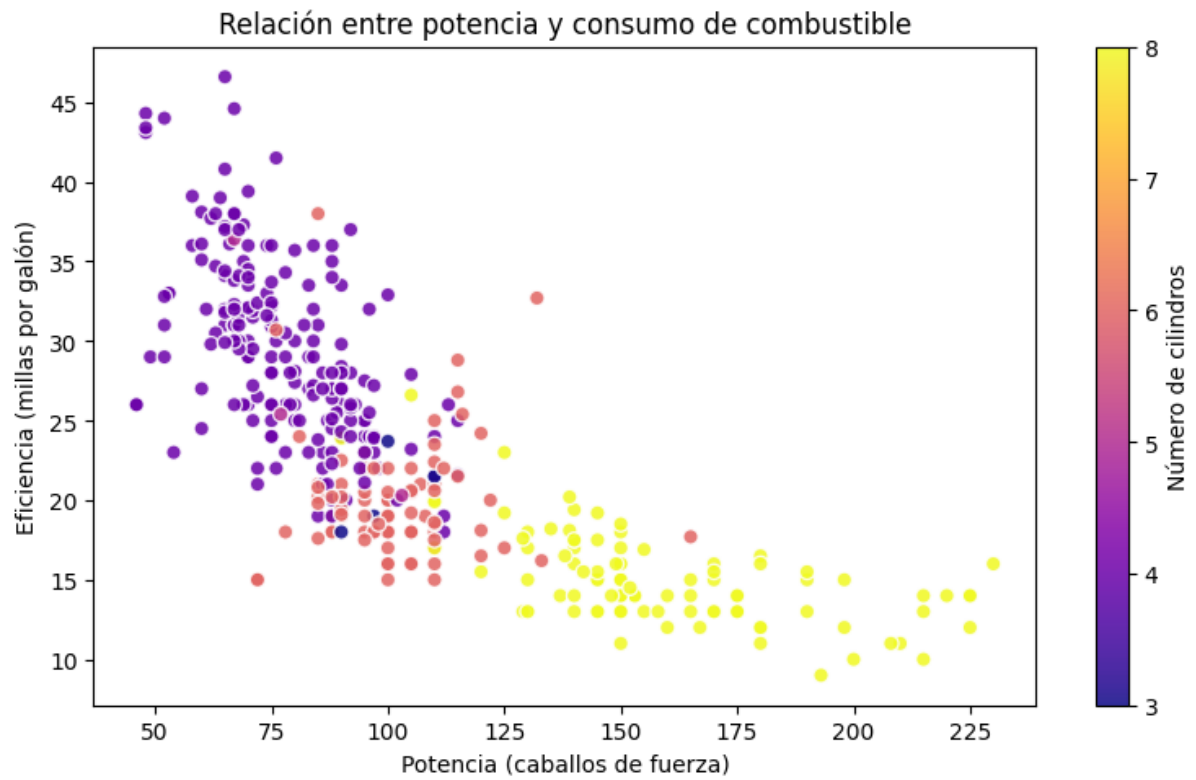
Autos



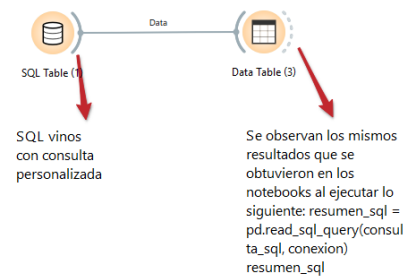
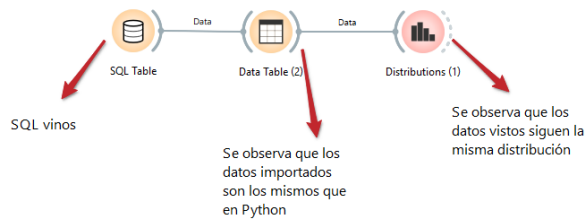
Se observa que en la gráfica los datos tienen la misma tendencia observada en Python

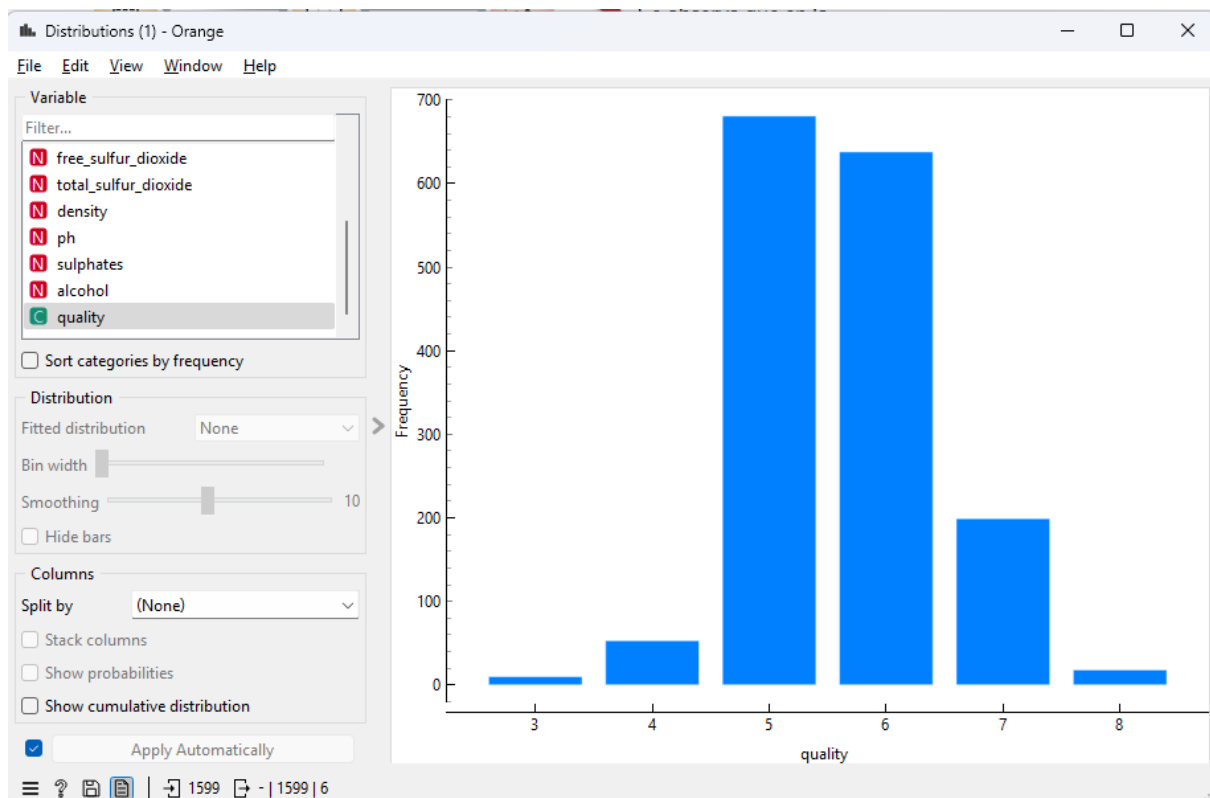
Los datos importados son los mismos que en Python



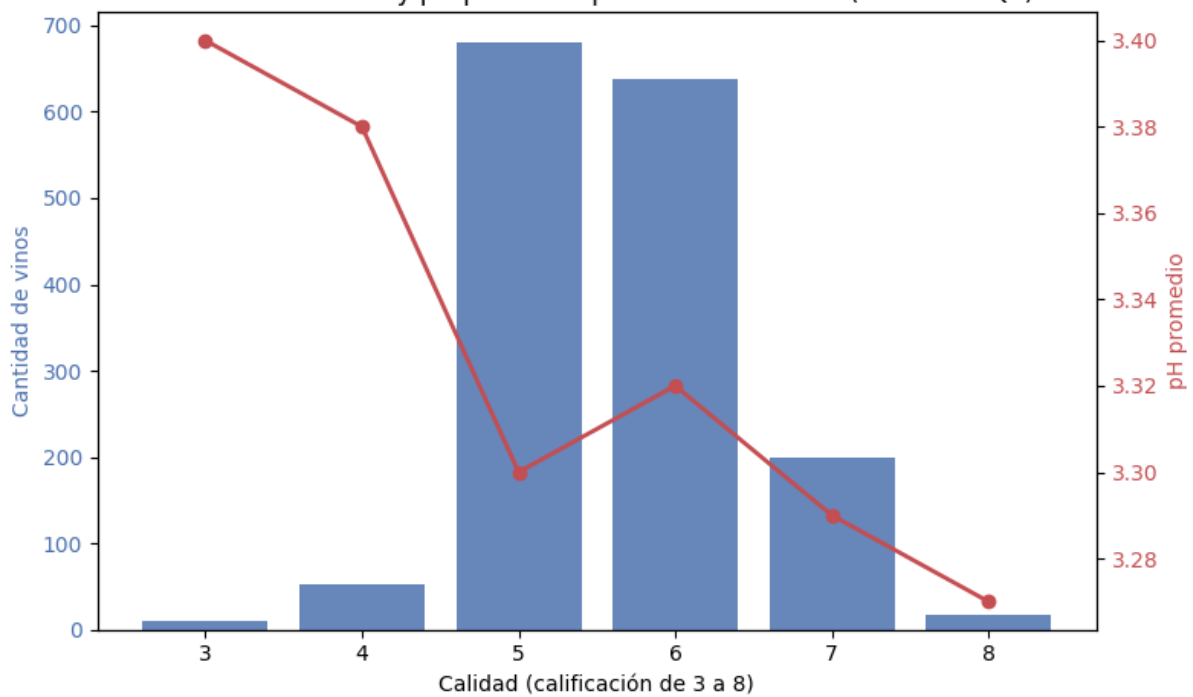


ACTIVIDAD 3





Cantidad de vinos y pH promedio por nivel de calidad (consulta SQL)



Data Table (3) - Orange

FileEditViewWindowHelp

Info

6 instances (no missing data)
3 features
No target variable.
No meta attributes.

Variables

☒ Show variable labels (if present)
☐ Visualize numeric values
☒ Color by instance classes

Selection

Clear Selection

☒ Select full rows

Restore Original Order

☒ Send Automatically

	quality	num_vinos	ph_promedio
1	3	10	3.4
2	4	53	3.38
3	5	681	3.3
4	6	638	3.32
5	7	199	3.29
6	8	18	3.27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una consulta SQL típica: agrupar, contar y promediar – igual que el groupby de Pandas, pero expresado en SQL, tal como se haría contra cualquier base de datos real.

consulta_sql = ''

SELECT

quality AS calidad,

COUNT(*) AS num_vinos,

ROUND(AVG(pH), 2) AS ph_promedio

FROM vinos

GROUP BY quality

ORDER BY quality;

''

resumen_sql = pd.read_sql_query(consulta_sql, conexion)

resumen_sql

...

	calidad	num_vinos	ph_promedio
0	3	10	3.40
1	4	53	3.38
2	5	681	3.30
3	6	638	3.32
4	7	199	3.29
5	8	18	3.27

ACTIVIDAD 4

- a) ¿Qué tipo detectó Orange para la columna track_genre? ¿Coincide con la clasificación que hicimos en el notebook (cualitativa nominal)?

The screenshot shows the 'File (1) - Orange' window. The 'Source' section has 'File: spotify\dataset.csv' selected. The 'File Type' dropdown is set to 'Determine type from the file extension'. The 'Info' section displays: 114000 instances, 16 features (no missing values), Data has no target variable, and 5 meta attributes. The 'Columns (Double click to edit)' table is as follows:

	Name	Type	Role	Values
15	tempo	N numeric	feature	
16	time_signature	N numeric	feature	
17	track_id	S text	meta	
18	artists	S text	meta	
19	album_name	S text	meta	
20	track_name	S text	meta	
21	track_genre	S text	meta	

At the bottom, there are 'Reset' and 'Apply' buttons, and a 'Browse documentation datasets' link. The status bar at the very bottom shows icons for menu, help, and a file icon with '114k'.

Con esto se observa que la autodetectó como metadato, no coincide, por ende, hay que hacer el cambio manual

- b) ¿Qué tipo detectó Orange para las columnas key y mode? Como vimos en el notebook, aunque se almacenan como números, en realidad son variables cualitativas nominales (una nota musical, y modo mayor/menor). Si Orange las detectó como numéricas, cámbialas manualmente a categorial y explica por qué es importante hacer esta corrección antes de analizarlas.

File (1) - Orange

File View Window Help

Source

☒ File: spotify\dataset.csv  ...  Reload

☐ URL:

File Type

Determine type from the file extension

Info

114000 instances
16 features (no missing values)
Data has no target variable.
5 meta attributes

Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
4	explicit	 categorical	feature	False, True
5	danceability	 numeric	feature	
6	energy	 numeric	feature	
7	key	 numeric	feature	
8	loudness	 numeric	feature	
9	mode	 categorical	feature	0, 1

Reset Apply

[Browse documentation datasets](#)

≡ ?  | 114k

Se observa que el mode lo detectó bien, pero que key hay que modificarla a una categórica. Este cambio es importante debido a que se trata sobre las llaves de una canción, en el aspecto musical, estos no tienen un sentido al momento de tratarlos como números, ya que solo dice elementos que en una variable categórica tienen un mejor perfil

ACTIVIDAD 5

Spotify fixed



Data

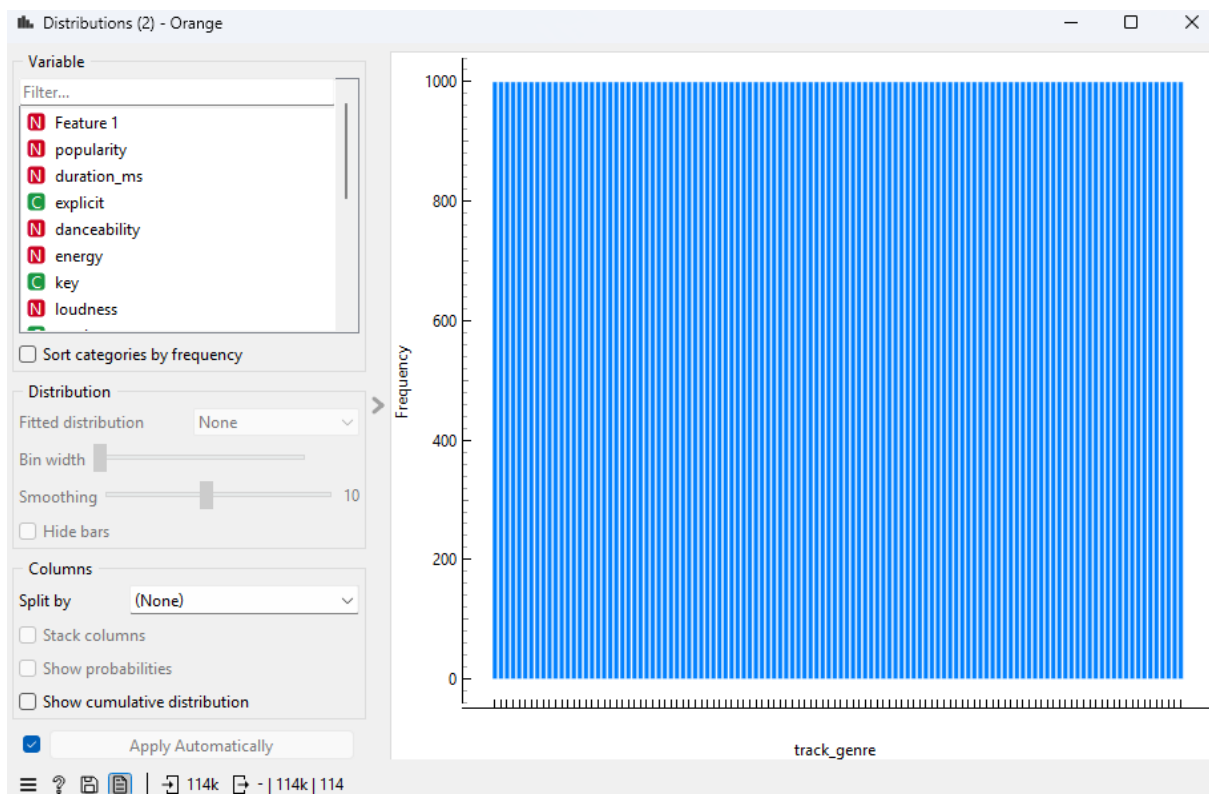
Data

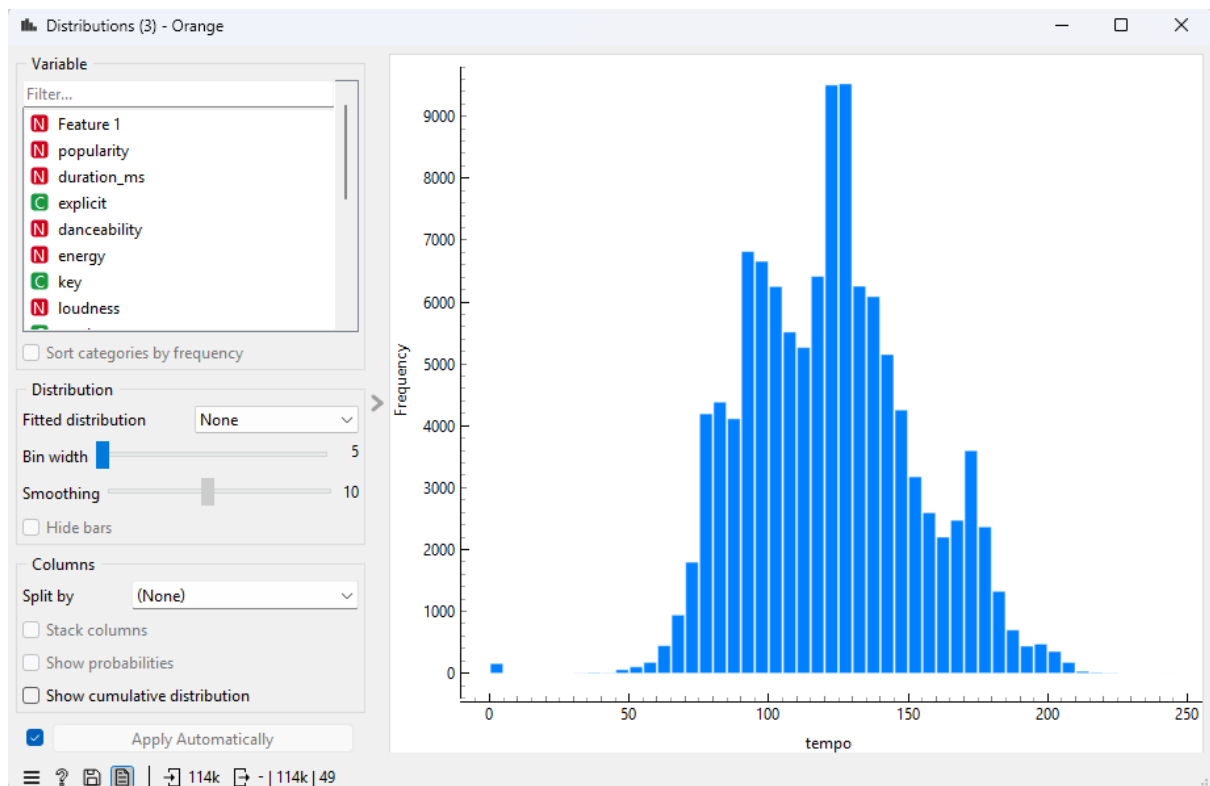
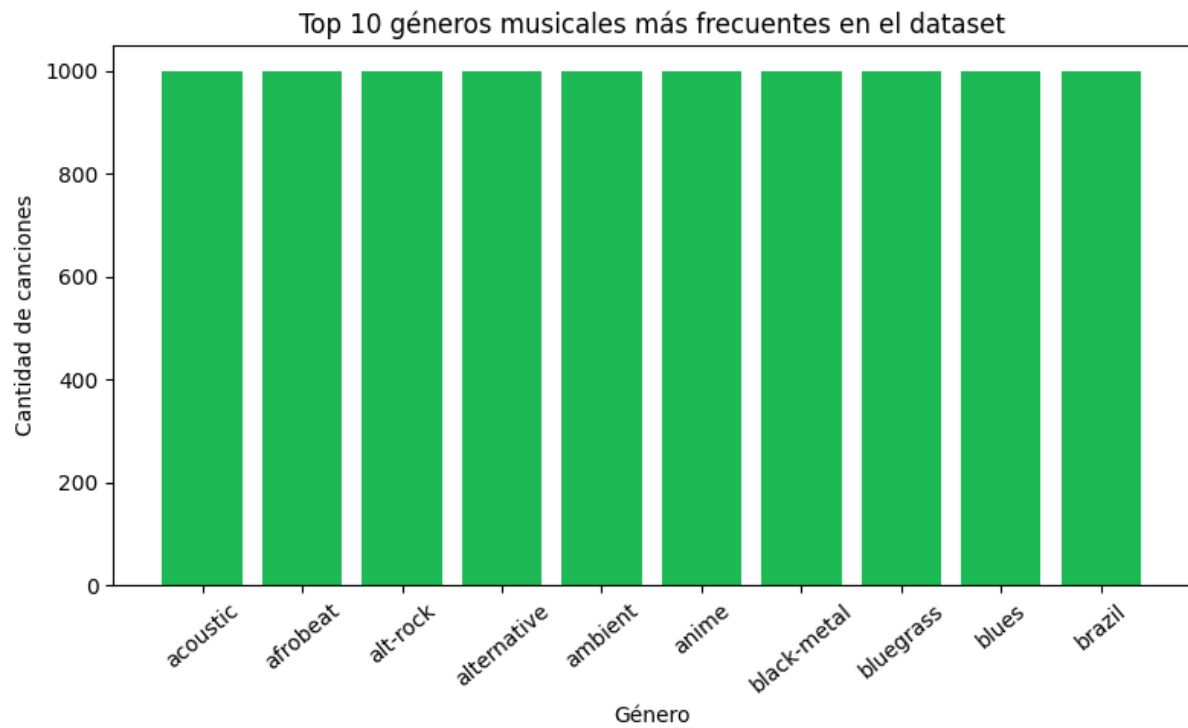
Distributions (2)

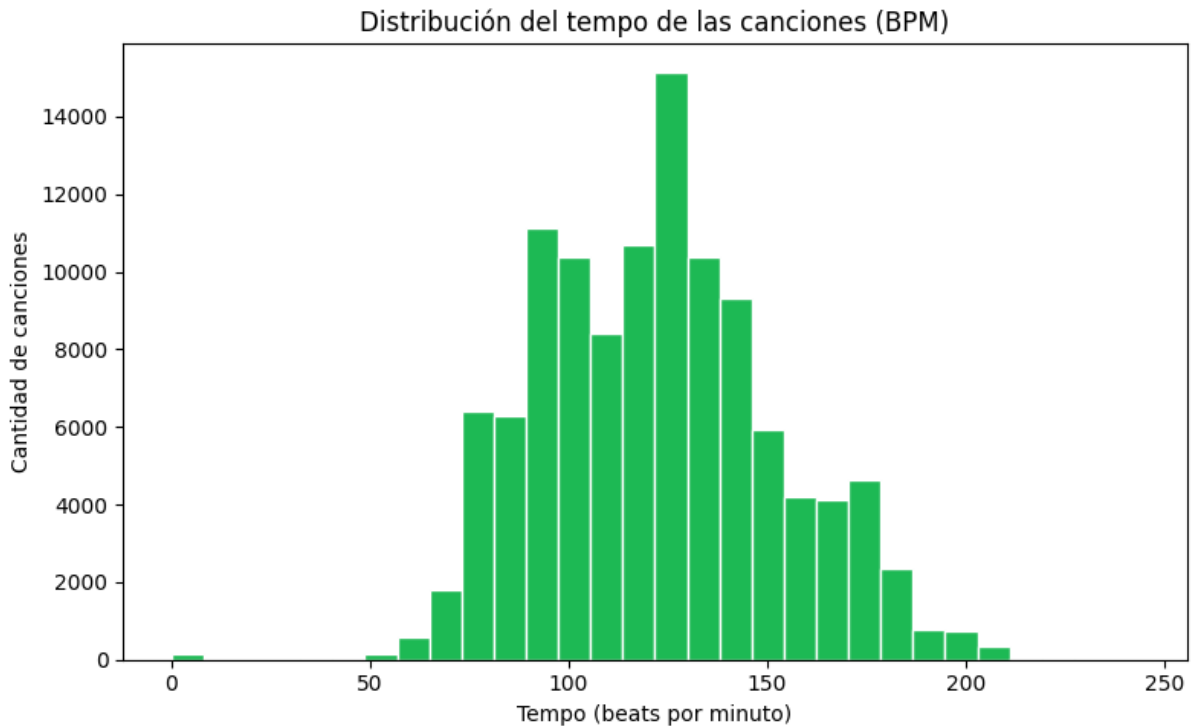
Distributions (3)

Se observa lo mismo que en el notebook de Python, pero esta vez con mayor cantidad de datos

Se observa lo mismo que en Python, teniendo la tendencia de la normal en el total de los datos







Reflexión:

Orange se posiciona como un primer paso fundamental para el análisis de datos y la venta exprés de soluciones, permitiendo un prototipado rápido, exploración visual e interpretación intuitiva sin escribir código. Esto lo convierte en la herramienta ideal para validaciones preliminares, entornos educativos y demos ejecutivas. Por otro lado, Python resulta indispensable cuando se requiere flexibilidad técnica, procesamiento de grandes volúmenes de datos, ingeniería de características avanzada y el despliegue de modelos en entornos de producción. En conclusión, Orange destaca en el descubrimiento inicial y la agilidad, mientras que Python domina en el desarrollo robusto, escalable y personalizado.